

Отчёт предынвестиционной оценки роботизации

Проект: Демо: Пиковая нагрузка — успех
Тип объекта: Склад
Дата генерации отчёта: 29.09.2026 13:38
Автор: user
Горизонт расчёта: 5 лет

Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта.

Содержание

- 1. Параметры объекта
- 2. Выбранные решения
- 3. Состав оборудования
- 4. Расчёт экономики
- 5. Имитация 2D и KPI
- 6. Ограничения
- 7. Источники данных
- 8. Дата расчёта

1. Параметры объекта

Код	Название	Значение	Ед.	Источник
available_power_capacity	Минимальная доступная мощность для зарядки роботов, кВт	100	кВт	пользователь
has_wms	Наличие WMS	да	—	по умолчанию
has_erp_1c	Наличие ERP/1C	1C:ERP	—	пользователь
robotization_capex_budget	Планируемый бюджет на роботизацию (CAPEX)	80	млн руб.	пользователь
payback_horizon	Горизонт расчёта окупаемости	5	лет	пользователь
floor_load_max_kg	Максимальная нагрузка на пол (на точку опоры), кг	3500	кг	пользователь
max_allowed_noise_dba	Максимально допустимый уровень шума (в самой тихой зоне), дБА	72	дБА	пользователь
required_positioning_accuracy_mm	Требование к точности позиционирования (в самой требовательной операции), мм	20	мм	пользователь
picking_route_length_per_line	Средняя длина маршрута отборщика на 1 строку	25	м	пользователь
conveyor_length	Протяжённость конвейерной/транспортной системы	350	м	пользователь
total_warehouse_area	Общая площадь склада	20000	м²	пользователь
active_zone_area	Площадь активной (роботизируемой) зоны	10000	м²	по умолчанию
storage_zone_ceiling_height	Минимальная высота потолков в зоне хранения, м	5	м	пользователь
mezzanine_levels	Количество этажей (мезонинов)	1	шт.	пользователь

main_aisle_width	Минимальная ширина главных проездов, м	2.8	м	пользователь
rack_aisle_width	Минимальная ширина рабочих проходов между стеллажами, м	2.4	м	пользователь
floor_covering_type	Тип напольного покрытия	Промышленный бетон	—	пользователь
floor_flatness_deviation	Ровность пола (отклонение)	3	мм/2м	пользователь
inbound_pallets_per_day	Объём приёмки (поддоны/сутки)	1500	поддон/сут	пользователь
outbound_pallets_per_day	Объём отгрузки (поддоны/сутки)	1500	поддон/сут	пользователь
picking_lines_per_day	Объём отбора (строк/сутки, всего)	100000	строк/сут	пользователь
picking_units_per_day	Объём отбора (штук/сутки, всего)	150000	шт./сут	по умолчанию
piece_pick_share	Доля мелкоштучного отбора (piece-pick)	30	%	пользователь
active_sku_count	Количество SKU (активных)	2000	SKU	пользователь
a_class_sku_share	Доля SKU с быстрым оборотом (А-класс)	20	%	пользователь
total_warehouse_staff	Общая численность персонала склада	180	чел.	пользователь
pickers_count	Из них: отборщики (комплектовщики)	17	чел.	пользователь
forklift_operators_count	Из них: операторы погрузчиков	5	чел.	пользователь
packing_line_operators_count	Из них: операторы упаковочных линий	20	чел.	пользователь
picker_salary_gross	Средняя з/п отборщика (gross)	70000	руб./мес.	пользователь
forklift_operator_salary_gross	Средняя з/п оператора погрузчика (gross)	80000	руб./мес.	пользователь
payroll_insurance_contributions_rate	Коэффициент начислений на ФОТ (страховые взносы)	1.302	—	по умолчанию
picker_throughput_lines_per_hour	Средняя выработка отборщика (строк/ч)	150	строк/ч·чел	пользователь
working_time_loss_factor	Коэффициент потерь рабочего времени (отпуск, болезнь, текучесть)	25	%	пользователь
shifts_per_day	Количество рабочих смен в сутки	2	смен	пользователь
working_days_per_year	Рабочих дней в году	365	дн.	по умолчанию
shift_duration	Продолжительность смены	11	ч	пользователь
peak_load_factor	Пиковый коэффициент нагрузки	2.5	—	пользователь
racking_type	Тип стеллажной системы	Фронтальные паллетные	—	пользователь
pallet_positions	Количество паллетомест	20000	м/п	пользователь

pallet_unit_weight	Максимальная масса грузовой единицы (паллет), кг	800	кг	пользователь
sku_unit_weight	Максимальная масса штучной единицы (SKU), кг	20	кг	пользователь
pallet_dimensions	Средние габариты паллеты (Д×Ш×В)	1200×800×1600	мм	пользователь
sku_dimensions	Средние габариты штучной единицы (Д×Ш×В)	300×200×150	мм	пользователь
oversized_cargo_share	Доля негабаритных/нестандартных грузов	5	%	пользователь

2. Выбранные решения

Сценарий «Покупка оборудования»

Производитель	Решение	Кол-во, ед.	Цена за ед.	Сумма	Источник строки
ООО Автоном Тест	АТ-Паллета 2500	4	4 100 000 руб.	16 400 000 руб.	подбор
ООО Автоном Тест	АТ-Штабелер 1000	2	2 400 000 руб.	4 800 000 руб.	подбор

Сценарий «Роботы как услуга»

Производитель	Решение	Кол-во, ед.	Цена за ед.	Сумма	Источник строки
ООО Автоном Тест	АТ-Паллета 2500	4	4 100 000 руб.	16 400 000 руб.	подбор
ООО Автоном Тест	АТ-Штабелер 1000	2	2 400 000 руб.	4 800 000 руб.	подбор

3. Состав оборудования

Сценарий	Роботы, ед.	Инфраструктура, ед.	Разбивка по решениям
Текущий процесс без роботизации	0	0	—
Покупка оборудования	6	3	АТ-Паллета 2500 — 4 ед.; АТ-Штабелер 1000 — 2 ед.
Роботы как услуга	6	3	АТ-Паллета 2500 — 4 ед.; АТ-Штабелер 1000 — 2 ед.

Инфраструктура — зарядные станции: $N_{\text{infra}} = \text{ceil}(N_{\text{robots}} \times \text{Ratio}_{\text{infra}})$ — раздел 2.2 методики расчёта.

4. Расчёт экономики

Показатель	Текущий процесс без роботизации	Покупка оборудования	Роботы как услуга
CAPEX, руб.	0 руб.	35 096 600 руб.	0 руб.
OPEX годовой, руб.	24 842 160 руб.	7 934 600 руб.	8 676 600 руб.
ΔOPEX к базовому, руб.	+0 руб.	−16 907 560 руб.	−16 165 560 руб.
ΔFOT (экономия FOT), руб./год	+0 руб.	+24 842 160 руб.	+24 842 160 руб.
Годовой эффект, руб.	0 руб.	12 329 743 руб.	16 165 560 руб.
Срок окупаемости	не применяется (сравнение по OPEX и TCO)	2 года 10 месяцев	—
ROI за горизонт, %	—	175,7 %	—
TCO на горизонте, руб.	124 210 800 руб.	74 769 600 руб.	43 383 000 руб.

ΔCAPEX к базовому, руб.	+0 руб.	+35 096 600 руб.	+0 руб.
ΔTCO к базовому, руб.	+0 руб.	-49 441 200 руб.	-80 827 800 руб.
Δ эффекта к базовому, руб.	+0 руб.	+12 329 743 руб.	+16 165 560 руб.

Краткое заключение

Сценарий «Текущий процесс без роботизации»: годовой эффект не достигается — роботизация не окупается при текущих допущениях.

Сценарий «Покупка оборудования»: годовой эффект 12 329 743 руб., окупаемость — 2 года 10 месяцев (быстрая окупаемость).

Сценарий «Роботы как услуга»: годовой эффект 16 165 560 руб..

Версии расчёта

Текущий процесс без роботизации: данные 44e6196678e7, модель economic-model-1.0.

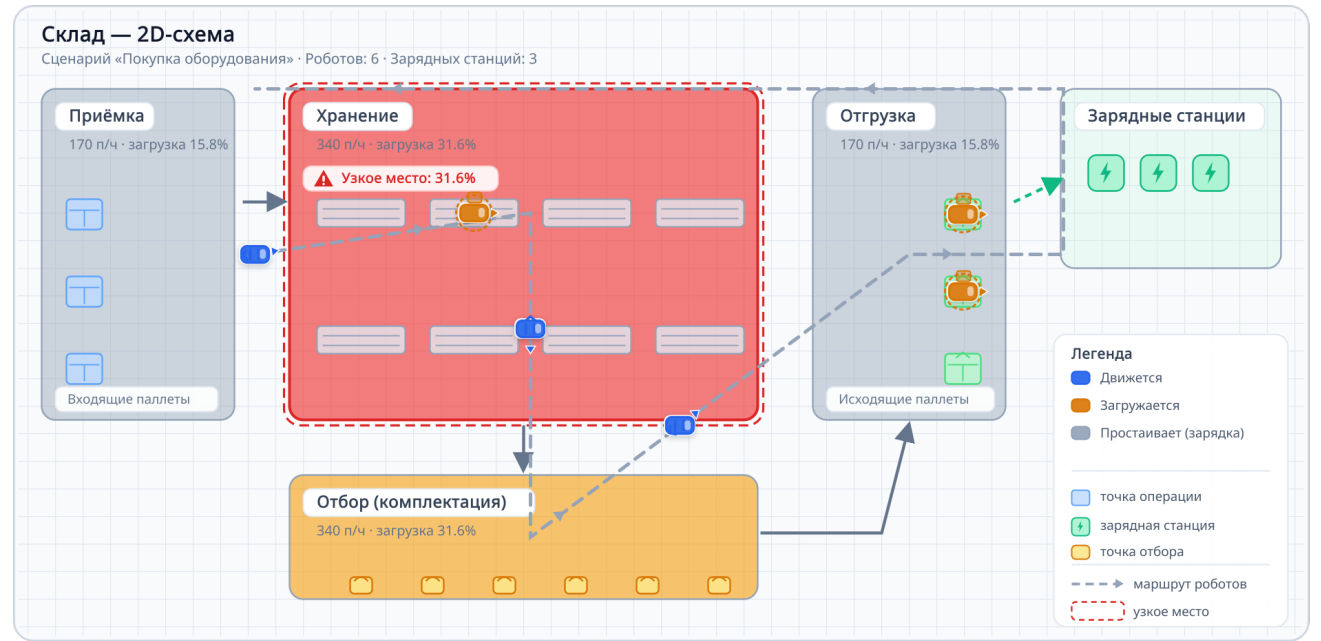
Покупка оборудования: данные e0797ab80e31, модель economic-model-1.0.

Роботы как услуга: данные e0797ab80e31, модель economic-model-1.0.

5. Имитация 2D и KPI

Последний запуск: сценарий «Покупка оборудования», 29.09.2026 13:38 (модель simulation-model-1.0).

KPI	Значение
Заявленная производительность парка	540 оп/час
Фактическая производительность модели	187,6 оп/час
Загрузка роботов	100 %
Простои (зарядка, ожидание)	0 %
Узкое место (зоны)	Хранение — 31,6 %
Достижимость заявленной производительности	34,7 %



2D-схема склада — экспортированная визуализация

6. Ограничения

- Платформа не заменяет детальное проектирование и обследование объекта.
- Результат — предварительная оценка, требует верификации.
- Точность зависит от полноты входных данных.
- Расчёт не учитывает налоговые режимы, кроме НДС в ценах.
- Базовый сценарий учитывает только ФОТ целевых групп (отборщики и операторы погрузчиков) с

начислениями — прочие текущие расходы базового контура не включены (каталог допущений, раздел 22).

- Формулы расчёта — методика экономической модели, разделы 2.1–2.13; коэффициенты — каталог допущений (разделы 22–23).
- Сценарий «Роботы как услуга»: CAPEX = 0 (RaaS без выкупа / пустой состав) — окупаемость не определена; сравнивайте по годовому эффекту и TCO.

7. Источники данных

Производитель	Решение	Тип источника	Ссылка	Дата
ООО Автоном Тест	АТ-Паллета 2500	каталог организатора	catalog_export_v4.csv	2026-09-29
ООО Автоном Тест	АТ-Штабелер 1000	каталог организатора	catalog_export_v4.csv	2026-09-29

ТТХ решений с провенансом — в Excel-версии отчёта (лист «Источники»); подтверждённости и даты — как в карточках каталога.

- Допущения расчёта — каталог допущений, разделы 22–23 (снимок значений — в Excel-версии, лист «Допущения»).
- Формулы расчёта — методика экономической модели, разделы 2.1–2.13.

8. Дата расчёта

Сценарий	Дата расчёта	Версия данных
Текущий процесс без роботизации	29.09.2026 13:38	44e6196678e7
Покупка оборудования	29.09.2026 13:38	e0797ab80e31
Роботы как услуга	29.09.2026 13:38	e0797ab80e31

Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. Отчёт подготовлен платформой RoboMatch для обсуждения с руководством, техническими специалистами или потенциальными поставщиками.